

Gyro Logic Formal Definition (数学版 v1)

GyroOS / Gyro Logic の形式的定義資料

本資料は、Gyro Logic を観測者依存・履歴依存・目的依存の動的論理体系として定式化したものである。古典論理のように命題へ一意の真理値を割り当てるのではなく、世界の流れ、観測者、観測行為、認識結果、認識差、履歴、バランスを含む循環系として論理を定義する。

0. 目的

- Gyro Logic は観測者依存・履歴依存・目的依存の論理体系である。
- 真理は世界の属性そのものではなく、観測者による評価結果として与えられる。
- 本定義は GyroOS の理論的コアを数理的に整理する。

1. 基本構造

- Gyro Logic の形式体系を次の 12 組で定義する。

$$GL = (\Omega, O, Q, P, G, E, H, C, R, B, W, _G)$$

2. 世界空間

- 世界空間 Ω は多層空間である。

$$\Omega = \Omega_X \times \Omega_M \times \Omega_G \times \Omega_H \times \Omega_C \times \Omega_B$$

3. 観測者

- 観測者集合を $O = \{o1, o2, \dots, on\}$ とする。
- 各観測者 o は identity・capability・expectation・goal・memory/model を持つ。

$$o = (I_o, Cap_o, E_o, G_o, M_o)$$

4. Query

- Query は世界への観測要求であり、対象・深さ・条件・優先度を持つ。
- Observer と世界状態から Query が生成される。

$$q = (T_q, D_q, U_q, Pri_q) / q_t^o = GenQ(o, S_t)$$

5. 観測演算 (Slice)

• Gyro Logic の中心演算は Slice である。世界状態・Query・Expectation から Perception を生成する。

$$Slice : \Omega \times Q \times E \rightarrow P / p_t^o = Slice(S_t, q_t^o, E_o)$$

6. Perception

- Perception は世界そのものではなく観測断面である。
- 一般に、異なる Observer は異なる Perception を得る。

$$P_t = \{ p_t^o \mid o \in O \}$$

7. Gyro 真理値

- Gyro Logic では真理は二値固定ではなく観測者依存評価である。

$$\text{Eval_G} : P \times G \times E \rightarrow T / \tau_t^o = \text{Eval_G}(p_t^o, G_o, E_o)$$

8. Gyro 真理関係

- 古典論理の充足関係 $\models$ に対応するものとして Gyro 充足関係 $\models_G$ を導入する。ある式 ϕ が Observer o に対して成立するとは、評価がしきい値を超えることである。

$$(S_t, o) \models_G \phi \Leftrightarrow \text{Eval_G}(p_t^o(\phi), G_o, E_o) \geq \theta_o$$

9. Conflict

- 複数認識の差異を Conflict として定義する。
- Conflict は単なる矛盾ではなく、認識差の構造である。

$$\text{Conf} : P^n \rightarrow C / C_t = \text{Conf}(P_t)$$

10. Conflict Resolution

- Conflict 解決関数 Resolve を定義する。
- Resolution のモードは coexist / priority / merge / pending を持つ。

$$\text{Resolve} : C \times G \times H \rightarrow R / R_t = \text{Resolve}(C_t, G_t, H_t)$$

11. 履歴

- 履歴 H_t は Event を蓄積する構造であり、世界状態の構成要素でもある。

$$H_t(t+1) = H_t \oplus e_t, e_t = (Q_t, P_t, C_t, R_t, \Delta_t)$$

12. Goal の進化

- Goal は固定ではなく履歴と世界に依存して変化する。

$$\Phi_G : G \times H \times \Omega \rightarrow G / G_t(t+1) = \Phi_G(G_t, H_t, S_t)$$

13. Balance

- Balance は Gyro Logic の整合性指標である。
- stability / exploration / conflict load / alignment などを含む。

$$B_t = (b_t^{\text{stab}}, b_t^{\text{expl}}, b_t^{\text{conf}}, b_t^{\text{align}})$$

14. Rebalance

- 再平衡作用素 Rebal は Balance から補正量を生成する。

$$\text{Rebal} : B \rightarrow \Delta_bal / \Delta_bal, t = \text{Rebal}(B_t)$$

15. 世界流動

- 世界流動作用素 W は自然変化を表す。
- 完全な更新は観測・調停・Goal 進化・再平衡を含む。

$$S_t(t+1) = W(S_t) + \Delta_obs, t + \Delta_res, t + \Delta_goal, t + \Delta_bal, t$$

16. 観測者更新

- 観測者自身も世界の一部として更新される。

$$o_{(t+1)} = \Phi_O(o_t, p_t^o, H_t, B_t)$$

17. 多層時間

• Gyro Logic では時間を単一スカラーに限定しない。少なくとも physical / event / observer-local / semantic の 4 層を持つ。

$$T = (t_p, t_e, t_o, t_s)$$

18. Gyro 推論

• Gyro Logic
における推論は、命題から命題への一方向含意ではなく、観測・評価・調停を経る循環推論である。

$$S_t \rightarrow Q_t \rightarrow P_t \rightarrow C_t \rightarrow R_t \rightarrow H_{(t+1)} \rightarrow (S_{(t+1)}, G_{(t+1)}, B_{(t+1)})$$

19. Gyro Logic の公理候補

- G1 観測依存性：真理は一般に観測者依存である。
- G2 断面性：Perception は世界全体ではなく断面である。
- G3 Conflict 構造化：認識差は正規の状態要素である。
- G4 履歴内在性：履歴は世界状態の構成要素である。
- G5 Goal 可変性：Goal は時間と履歴に依存して変化する。
- G6 動的整合性：整合性は固定の一貫性ではなく Balance により与えられる。

20. 古典論理との対応

• 観測者が 1 つ、expectation/goal が固定、conflict が存在しない場合、Gyro Logic は古典的二値評価へ退化する。したがって Gyro Logic は古典論理の否定ではなく一般化である。

$$_G \rightarrow$$

21. 正式定義（短い版）

• Gyro Logic とは、世界状態 S_t を動的な世界空間 Ω の元、観測者 o を expectation・goal・capability を持つ主体、Perception を世界断面 $\text{Slice}(S_t, q_t^o, E_o)$ とし、真理を $\tau_t^o = \text{Eval}_G(p_t^o, G_o, E_o)$ で与える観測者相対型動的論理体系である。

22. 論文用のコア式セット

- 論文に載せる最低限の式セットは次の 6 本である。

コア式 1: 世界状態

$$S_t \in \Omega$$

コア式 2: Query 生成

$$q_t^o = \text{GenQ}(o, S_t)$$

コア式 3: 観測

$$p_t^o = \text{Slice}(S_t, q_t^o, E_o)$$

コア式 4: 真理評価

$$\tau_t^o = \text{Eval}_G(p_t^o, G_o, E_o)$$

コア式 5: Conflict

$$C_t = \text{Conf}(P_t)$$

コア式 6: 世界更新

$$S_ (t+1) = W(S_t) + \Delta_ \text{obs},t + \Delta_ \text{res},t + \Delta_ \text{goal},t + \Delta_ \text{bal},t$$

要約：Gyro Logic は、観測者依存の真理評価、認識差の構造化、履歴と目的の進化、および動的バランス制御を統合した形式的論理体系であり、GyroOS の理論基盤を与える。